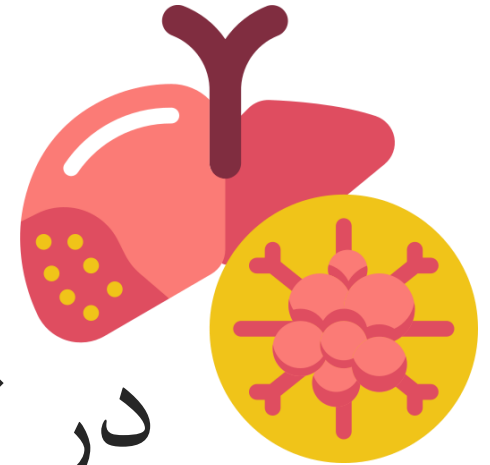
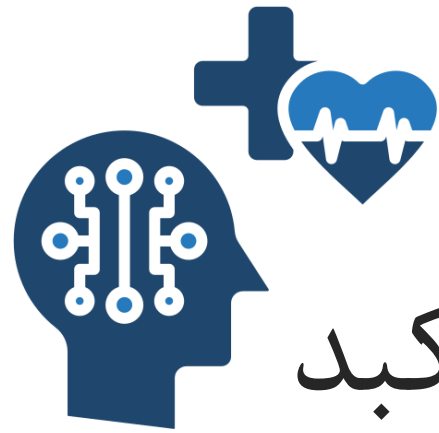




کاربرد یادگیری عمیق در تشخیص زودهنگام سرطان کبد

گردآورنده: سید عرفان مسعودی

استاد: دکتر کاشی

بهار ۱۴۰۴

فهرست

اهمیت موضوع

چرا هوش مصنوعی؟ چرا یادگیری عمیق؟

معرفی مقاله موردی

داده ها و نحوه جمع آوری

برچسب گذاری دستی تصاویر

مدل UNet++ و روش کار آن

آموزش مدل

نتایج سگمنتیشن کبد

تحلیل عملکرد مدل و چالش ها

منابع



دستگاه MRI

اهمیت موضوع

چرا تشخیص زودهنگام سرطان کبد مهم است؟

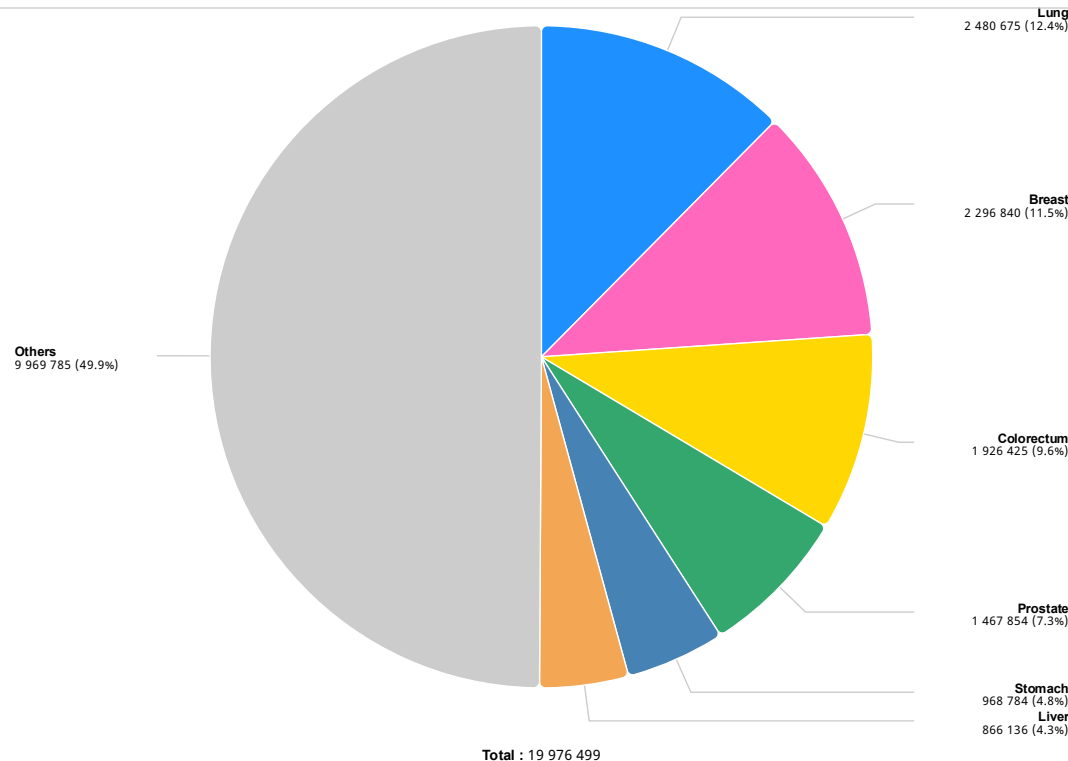
سرطان کبد = ششمین سرطان شایع دنیا، ✓

سومین عامل مرگ سرطان

MRI ابزار مهم، ولی تحلیل آن دشوار است ✓

چالش: تومورها در مراحل اولیه کوچک و پنهان هستند ✓

تشخیص زودهنگام = نجات زندگی بیمار ✓



اعداد مطلق، میزان بروز، هر دو جنس، سرطان ها در سال ۲۰۲۲



World Health Organization

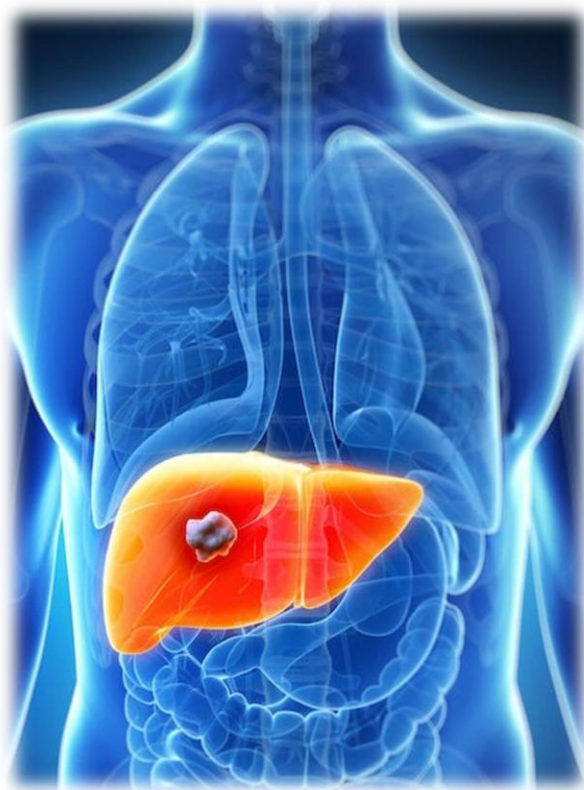
چرا هوش مصنوعی؟ چرا یادگیری عمیق؟

مشکلات روش‌های سنتی:

وقت‌گیر بودن تفسیر MRI

وابسته به تجربه پزشک

احتمال خطا یا تشخیص دیر هنگام



مزایای یادگیری عمیق:

پردازش سریع حجم زیاد داده ✓

یادگیری الگوهای پنهان ✓

افزایش دقت + کاهش خطای انسانی ✓

معرفی مقاله موردی (Case Study)

مقاله : (۲۰۲۳)

A deep-learning approach for segmentation of liver tumors in MRI using UNet++



● هدف: طراحی مدل UNet++ برای:

✓ سگمنتیشن خودکار کبد

✓ تشخیص تومورهای داخل کبد در MRI

● کاربرد: کمک به تشخیص سریع و دقیق تر سرطان کبد و تحلیل های پیشرفته در Radiomics

داده‌ها و نحوه جمع‌آوری

● تعداد کل بیماران: ۱۰۵ نفر با تشخیص HCC

● دوره زمانی MRI: بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰

● تقسیم‌بندی داده‌ها:

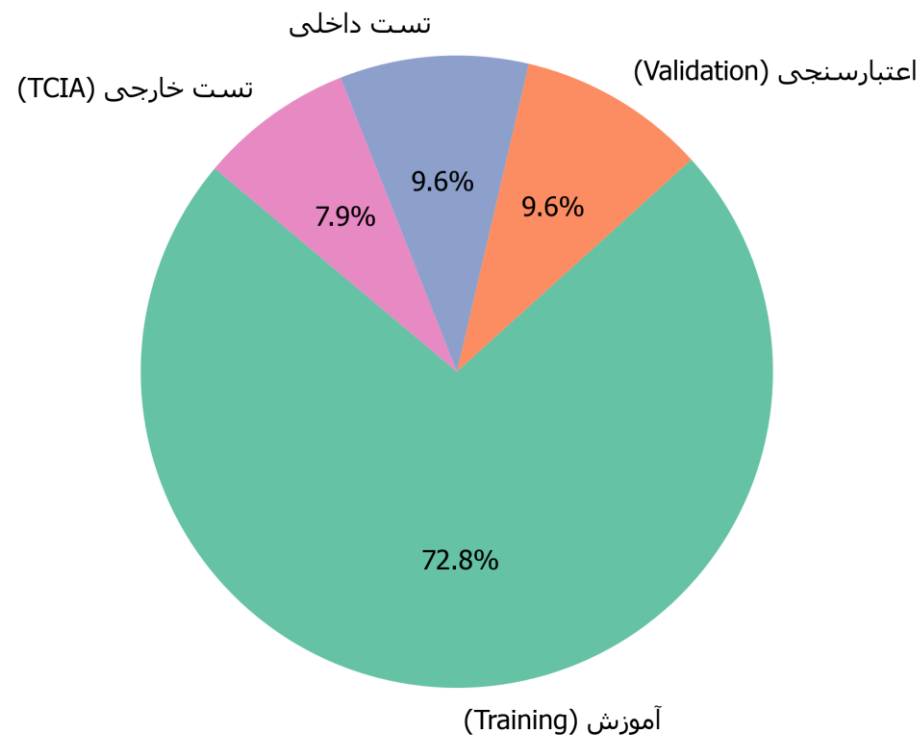
✓ آموزش (Training) 83 نفر

🤖 اعتبارسنجی (Validation) 11 نفر

🏠 تست داخلی (Internal Test) 11 نفر

🏠 تست خارجی (External Test) 9 مورد (از TCIA)

تقسیم‌بندی بیماران در مجموعه داده MRI



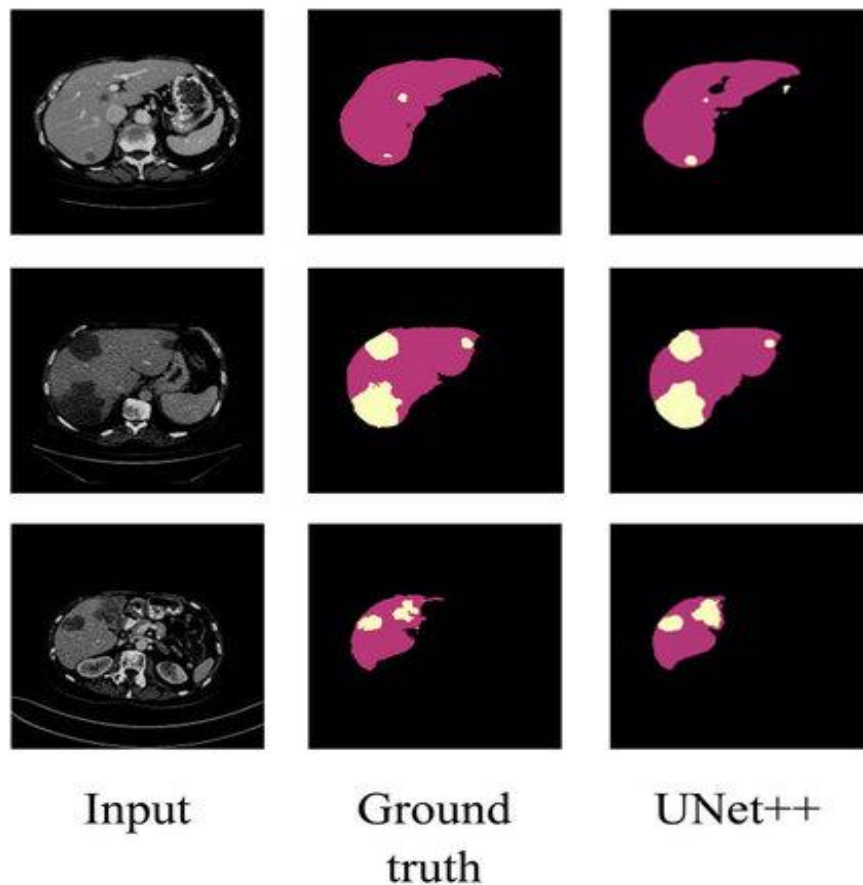
برچسب‌گذاری دستی تصاویر



ابزار: نرم‌افزار 3D Slicer

- ♦ دو رادیولوژیست با تجربه MRI رو بررسی کردن
- ♦ از الگوریتم Flood Fill برای کمک به برچسب‌گذاری استفاده شد
- ♦ ناحیه‌ی کبد و تومورها به صورت سه‌بعدی مشخص شدن
- ♦ توافق نهایی بین دو متخصص: مرجع طلایی (Ground Truth) برای آموزش مدل

مدل UNet++ و روش کار آن



UNet++ : مدل یادگیری عمیق برای تفکیک (Segmentation) دقیق تصویر

♦ ساختار کلی مدل:

◎ مرحله ۱: تشخیص خودکار کبد در تصویر MRI

◎ مرحله ۲: تشخیص تومورهای داخل ناحیه کبد

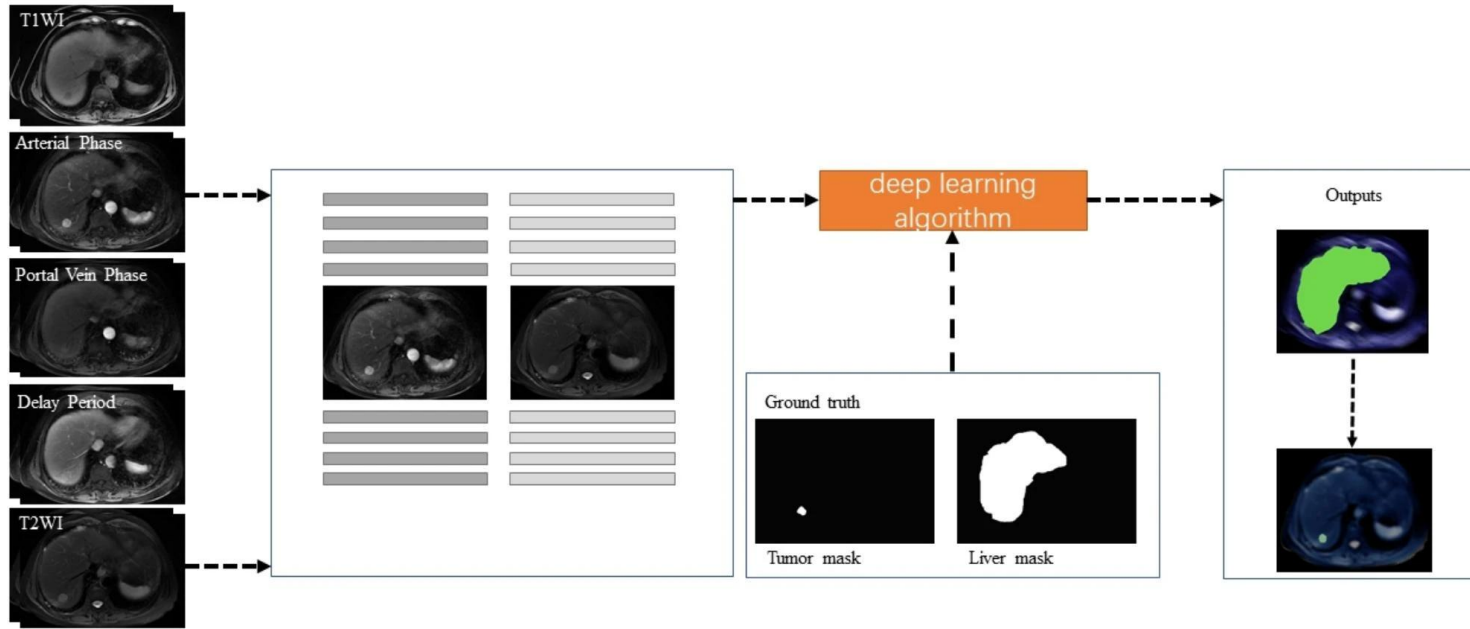
♦ چرا UNet++ ؟

✓ معماری تو در تو (Nested skip connections)

✓ دقت بیشتر در پیدا کردن مرزها (Edge localization)

✓ عملکرد بهتر نسبت به UNet در تصاویر پزشکی

آموزش مدل



فرآیند تفکیک بندی خودکار



تنظیمات آموزش:

✓ تابع خطا: Dice Loss + Cross Entropy

✓ افزایش داده (Data Augmentation):

- چرخش تصویر

- نویز تصادفی

- برش و کشیدگی (scaling/cropping)



خروجی مدل:

● مرحله ۱: ماسک دقیق کبد

● مرحله ۲: ماسک تومورها درون کبد



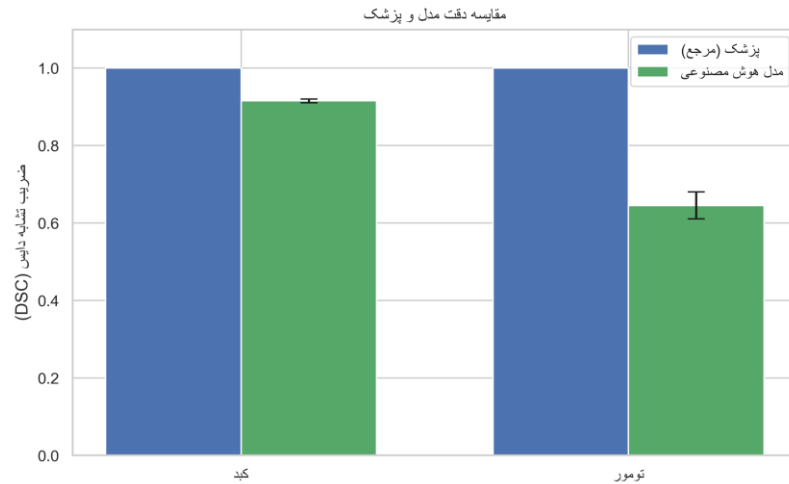
ورودی مدل:

● تصاویر MRI چندتوالی

(T1WI, T2WI, Arterial, Portal, Delay)

نتایج سگمنتیشن کبد

مقایسه عملکرد مدل UNet++ با پزشک (رادیولوژیست)

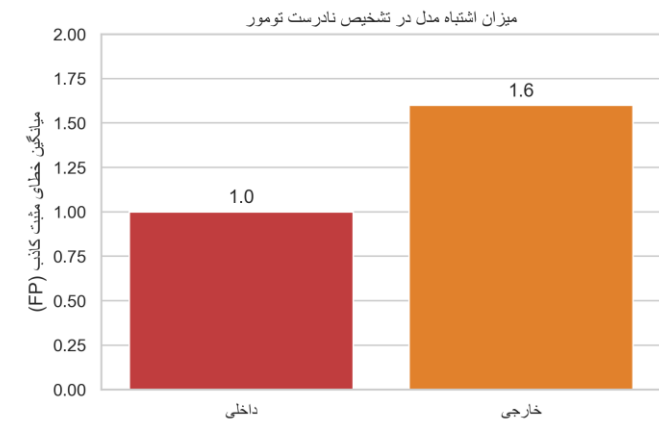


🎯 دقت (کبد):

🎯 دقت (تومور):

مدل: $0.91-0.92 = DSC$ مدل: $0.61-0.68 = DSC$

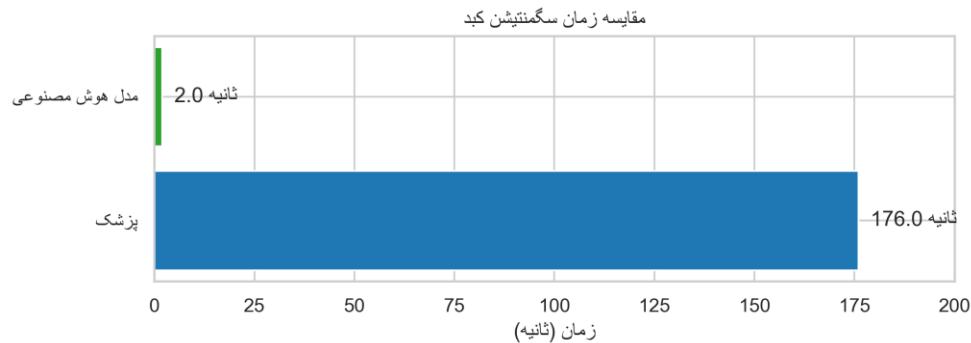
🟢 عالی و مشابه نظر پزشک 🟡 متوسط – بهبود نیاز دارد



✗ False Positives :

AFPR = 1.0 (داخلی), 1.6 (خارجی)

▲ گاهی بافت نرمال را اشتباه می‌گیرد



🕒 زمان:

پزشک: ~180 ثانیه

مدل: ~2 ثانیه

✅ صرفه‌جویی بزرگ

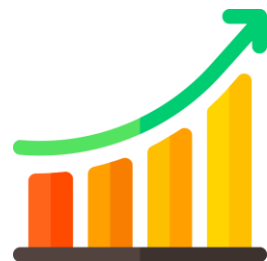
تحلیل عملکرد مدل و چالش‌ها

نقاط قوت:

✓ دقت بالا در تفکیک کبد

✓ صرفه‌جویی قابل توجه در زمان

✓ عملکرد قابل قبول در داده‌های خارجی



فرصت‌های بهبود:

✓ استفاده از مدل‌های 3D پیشرفته

✓ آموزش با داده‌های بیشتر و متنوع‌تر

✓ ترکیب با Radiomic برای تشخیص زودهنگام

محدودیت‌ها: ⚠

– افت دقت برای تومورهای کوچک و نامشخص

– نرخ بالای False Positive در موارد خارجی

– مدل 2D محدودیت فضایی دارد





منابع

Wang, J., Peng, Y., Jing, S. *et al.* A deep-learning approach for segmentation of liver tumors in magnetic resonance imaging using UNet++. *BMC Cancer* 23, 1060 (2023).

S. Zhen *et al.*, "Deep Learning for Accurate Diagnosis of Liver Tumor Based on Magnetic Resonance Imaging and Clinical Data," *Frontiers in oncology*, vol. 10, pp. 680–680, 2020, doi: 10.3389/fonc.2020.00680.

X. Dong, Y. Zhou, L. Wang, J. Peng, Y. Lou and Y Fan, "Liver cancer detection using hybridized fully convolutional neural network based on deep learning framework", *IEEE Access*, vol. 8, pp. 129889-129898, 2020.

ممنون که گوش دادید

